Ejercicio 02: Suma de números hasta un valor aleatorio

Desarrolle un programa en Java que genere automáticamente un número entero positivo llamado `m`. El valor deberá ser generado al azar entre 1 y 20.

El programa deberá mostrar en pantalla el número generado. Posteriormente, deberá calcular la suma de todos los números enteros comprendidos entre 1 y `m`, incluyendo ambos valores.

Para realizar la suma, el programa deberá utilizar una estructura repetitiva. Finalmente, deberá mostrar el resultado obtenido mediante un mensaje claro.

Ejemplo de ejecución

Número generado: 8
La suma de los números enteros entre 1 y 8 es: 36

Para poder realizar esta actividad es necesario:

Primeramente: Para generar un número aleatorio, necesitaremos la clase `Random` de Java. Primero, creamos la clase principal y el método `main`.

```
import java.util.Random;

public class SumaAleatoria {
    public static void main(String[] args) {
        // Aquí irá nuestro código
    }
}
```

Luego: Para obtener un número entre 1 y 20, utilizamos random.nextInt(20) + 1:

nextInt(20) genera un número entre 0 y 19.

Al sumarle 1, el rango cambia exactamente a 1 y 20.

```
Random random = new Random();
// Genera un número entre 1 y 20
int m = random.nextInt(20) + 1;

System.out.println("Número generado: " + m);
```

Después: Creamos una variable suma inicializada en 0 para ir acumulando los valores. Usaremos un bucle for que vaya desde 1 hasta m (incluyendo m usando <=).

```
int suma = 0;

// Recorremos desde 1 hasta m
for (int i = 1; i <= m; i++) {
    suma += i; // Equivale a: suma = suma + i;
}
```

Finalmente, imprimimos el mensaje indicando el resultado obtenido.

```
System.out.println("La suma de los números enteros entre 1 y " + m + " es: " + suma);
```

El código completo para el programa es:

```
import java.util.Random;

public class SumaAleatoria {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Instanciar la clase Random
        Random random = new Random();

        // 2. Generar el número m entre 1 y 20
        int m = random.nextInt(20) + 1;

        // 3. Mostrar el número generado
        System.out.println("Número generado: " + m);

        // 4. Calcular la suma acumulada con un bucle
        int suma = 0;
        for (int i = 1; i <= m; i++) {
            suma += i;
        }

        // 5. Mostrar el resultado final
        System.out.println("La suma de los números enteros entre 1 y " + m + " es: " + suma);
    }
}
```